钢结构基本原理

第一章　概述

1、钢结构设计是怎样确保结构安全、可靠、经济的？

钢结构设计的主要目的是要保证所建造的结构安全适用，能够在设计使用年限内满足各项功能要求并且经济合理。我国《建筑结构设计统一标准》规定，建筑结构必须满足安全性、适用性和耐久性的要求。为使建筑物设计符合技术先进、经济合理、安全适用，确保质量的要求，建筑结构方案设计，包括结构选型设计占有重要的地位。建筑结构方案设计和选型的构思是一项很细致的工作，其有充分考虑各种影响因素并进行全面综合分析，才能做出优化的方案选择。结构选型应综合考虑建筑对使用空间的要求、结构的合理几何体型、建筑结构材料的种类、结构设计理论的差异、经挤因素等多种影响因素。

4、钢材脆性破坏和塑性破坏的原因、现象及后果是什么?

原因：塑性破坏是由于变形过大，超过了材料或构件可能的应变能力而产生的，而且仅在构件的应力达到钢材的抗拉强度后才发生，破坏前构件产生较大的塑性变形；脆性破坏前塑性变形很小，甚至没有塑性变形，计算应力可能小于钢材的屈服点，断裂从应力集中处开始。

现象：塑性破坏加载后有较大变形，因此破坏前有预兆，断裂时断口呈纤维状，色泽发暗。脆性破坏加载后，无明显变形，因此破坏前无预兆，断裂时断口平齐，呈有光泽的晶粒状。

后果：脆性破坏危险性大。 塑性破坏可以及时采取措施予以补救，危险性相对于脆性破坏稍小。

7、钢材为什么会发生疲劳破坏？如何验算疲劳强度？

钢材的疲劳断裂是微观裂纹在连续重复荷载循环下不断扩展至断裂的脆性破坏。

第二章　钢结构的连接

1、钢结构有哪些连接方法？各有什么特点？

答：钢结构常用的连接方法有：焊缝连接、螺栓连接、铆接；

焊缝连接：属刚接（可以承受弯矩），除了直接承受动力荷载的结构中、超低温状态下，均可采用焊缝连接。

螺栓连接：属铰接（弯矩为零）一般情况下均可使用；特点是现场作业快，容易拆除，维修方便；

铆接：当结构受力较小的情况下使用；

2、焊缝的连接形式有哪些？简述各种连接形式的适用范围。

答：按被连接钢材的相互位置可分为对接、搭接、T 型连接和角部连部四种

焊缝沿长度方向的布置分为连续角焊缝和间断角焊缝二种。连续角焊缝的受力性能较好，为主要的角焊缝形式。间断角焊缝的起、灭弧处容易引起应力集中，重要结构应避免采用，只能用于一些次要构件的连接或受力很小的连接中。

5、焊缝的缺陷有哪些？如何确定焊缝的质量？
答：常见焊接缺陷有:
一、裂纹：1、热裂纹；2、冷裂纹；3、再热裂纹；4、层状撕裂：
二、未焊透和未熔合；三、夹渣；四、气孔；
五、表面缺陷：1、咬边；2、背面凹陷；3、焊瘤；4、弧坑；5、电弧擦伤；6、焊缝尺寸不符合要求；
六、其它缺陷：1、过热和过烧；2、夹钨；

7、什么是合理的焊缝设计？
答：1.合理的选择焊缝尺寸和形式
2.尽可能能减少不必要的焊缝
3.合理地安排焊缝的位置
4.尽量避免焊缝的过分集中和交叉
5.尽量避免在母材厚度方向的收缩应力
6.肋板不宜带锐角

8、高强度螺栓连接与普通螺栓连接有何区别？
答：高强度用中碳钢或合金钢材料冷镦而成,而普通螺栓则用低碳钢冷镦而成,
二者在抗拉强度,硬度方面都不同,其二,高强度用 8.8 或 10.9 ,12.9 级表示，而普通螺栓用 4.8 级表示在受力大或要承受相关应力的结构件上则要选用高强度螺栓

9、高强度螺栓连接中摩擦型连接与承压型连接有何区别？
答：两者的本质区别是极限状态不同，虽然是同一种螺栓，但是在计算方法、要求、适用范围等方面都有很大的不同。

第三章　轴心受力构件

1、轴心受压构件应满足哪些方面的要求？
答：轴心抗压能力的要求，压杆稳定性的要求。

2、轴心受压构件的整体稳定承载力与哪些因素有关？
答：1.截面残余应力　2.构件初始偏心　3.初始弯曲
4.长细比　5.构件端部约束条件

6.轴心受压构件局部失稳的原因是什么？如何防止局部失稳现象的发生？

7、实腹式轴心受压构件和格构式轴心受压构件的设计计算步骤有何异同？

结构抗震设计

第一章 绪论

2.地震列度、基本烈度、设防烈度之间有什么区别

答：地震烈度：是通过地震时地面的建筑或其它有关物体的反应的一个量，常用人的震感、建筑物反应来衡量，有一个国家专门的烈度表.

地震基本烈度：是具有一定发生概率的烈度值，表明一个地区发生这个地震烈度的可能性比较大。

抗震设防烈度：是对建筑物的抗震性能的要求，它不仅和当地的地震基本烈度有关，还和建筑物本身的要求有有关。

5.抗震“概念设计”的主要内容有哪些要求？

答：抗震概念设计主要有如下几点：

1 .结构体系应具有明确计算简图和合理的地震作用传递途径。

2.结构布置时应尽量避免部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对策略荷载的承载能力。

3.结构应具备必要的抗震承载力、良好的变形能力和消耗地震能量的能力，。

4.对于结构的薄弱部位应采取有效的措施予以加强。

5.宜设多道抗震防线。

6.结构平面上两个主轴方向的动力特性宜相近。

8.抗震设计对结构体系有哪些要求？

答 1.避免剪切破坏先于弯曲破坏；
2.避免混凝土的压溃先于钢筋的屈服；
3.避免钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏；
4.避免柱子的破坏先于梁的破坏；
5.避免连接节点的破坏先于被连接构件的破坏；
6.避免构件的失稳破坏先于构件的强度破坏。

第二章 场地、地基和基础

1.选择建筑场地的原则是什么？
答：1.选择有利地段；2.避开不利地段，当无法避开时，应采取适当的抗震措施；3.不在危险地段建设。

4.如何判别可液化土层？地基液化等级的划分标准是什么？
答：松散的砂土和粉土，在地下水的作用之下达到饱和状态。如果在这种情况下土体受到震动，会有变得更紧密的趋势，这种趋于紧密的作用使孔隙水压力骤然上升，而在这短暂的震动过程中，骤然上升的孔隙水压力来不及消散，这就使原来由土颗粒间接触点传递的压力（有效压力）减小，当有效压力完全消失时，土层会完全丧失抗剪强度和承载能力，变成像液体一样，这就是土的液化现象。 发生液化现象，土质多是松散的砂土和粉土，而且受到震动和水的作用。
当液化等级为轻微是，地面一般无喷水冒砂现象，仅在洼地、河边有零星的喷水冒砂点，场地上的建筑物一般没有明显的沉降或不均匀沉降，液化危害很小。
当液化等级为中等是，液化危害增大，喷水冒砂频频出现，常常导致建筑物产生明显的不均匀沉降或裂缝，尤其是那些直接用液化土做地基持力层的建筑和农村简易房屋，受到的影响普遍较重。
当液化等级为严重是，液化危害普遍较重，场地水冒砂严重，涌砂量大，地基变形明显，覆盖面广，建筑物的不均匀沉降很大，有的建筑物还会产生倾倒。

5.选择抗液化措施的原则是什么?
答：地基搞液化措施应根据建筑物的重要性和地基的液化等级，并结合当地的施工条件、施工方法和施工工艺等具体情况予以确定。

第三章 地震作用和结构抗震验算

1、动力系数β,地震系数Ｋα，地震影响系数α的物理意义是什么？
答：地震系数：地面运动最大加速度与 g 的比值.
动力系数：结构最大加速度反应相对于地面最大加速度的最大系数.
地震影响系数：地震系数与动力系数的积.

5、底部剪力法的适用范围是什么？
答：（1）房屋结构的质量和刚度沿高度分布比较均匀；
（2）房屋的总高度不超过 40m；
（3）房屋结构在地震运动作用下的变形以剪切变形为主；
（4）房屋结构在地震运动作用下的扭转效应可忽略不计。

6、在哪些情况下要考虑竖向地震作用的影响？
答：8 度及 9 度抗震设防时，水平长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分要考虑竖向地震作用。8 度和 9 度设防时竖向地震作用的标准值，可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的 10%和 20%进行计算。

第四章　结构隔震、消能和减震控制

1、在什么情况下适合采用基础隔震？
答：《规范》规定隔震和减震设计，主要应用于使用功能有特殊要求的建筑及抗震设防列度为 8、9 度的建筑。

2、基础隔震时，建筑结构主要应注意哪些方面？
答：在建筑物周边，隔震层部分要比基础大一圈，因此场地要宽裕，隔震层的周围设挡土墙，其上部有境外狭道等。因此要确保地震时不因上部结构的移动而带来其它问题，方便检查和更换隔震装置。为使设备管线适应隔震层的位移和变形，常采用柔性连接或球型接点，但要考虑安放装置及检修的空间，隔震建筑物与其它建筑物之间的联系通道要适应相对变形，确保畅通无阻。

3、采用隔震结构时，结构的抗震设防目标是什么?
答：抗震设防目标是指建筑结构遭遇不同水准的地震影响时，对结构、构件、使用功能、设备的损坏程度及人身安全的总要求。

第五章　混凝土房屋结构抗震设计

2、如何确定结构的抗震等级？抗震等级有什么用途？

表 6.1.2 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级

结构类型		设防烈度									
		6		7			8			9	
框架结构	高度	≤24	>24	≤24	>24		≤24	>24		≤24	
	框架	四	三	三	二		二	一		一	
	大跨度框架	三		二			一			一	
框架-抗震墙结构	高度(m)	≤60	>60	≤24	25～60	>60	≤24	25～60	>60	≤24	25～50
	框架	四	三	四	三	二	三	二	一	二	一
	抗震墙	三		三	二		二	一		一	
抗震墙结构	高度(m)	≤80	>80	≤24	25～80	>80	≤24	25～80	>80	≤24	25～60
	抗震墙	四	三	四	三	二	三	二	一	二	一
部分框支抗震墙结构	高度(m)	≤80	>80	≤24	25～80	>80	≤24	25～80			
	抗震墙 一般部位	四	三	四	三	二	三	二			
	抗震墙 加强部位	三	二	三	二	一	二	一			
	框支层框架	二		二		一	一				
框架-核心筒结构	框架	三		二			一			一	
	核心筒	二		二			一			一	
筒中筒结构	外筒	三		二			一			一	
	内筒	三		二			一			一	
板柱-抗震墙结构	高度(m)	≤35	>35	≤35	>35		≤35	>35			
	框架、板柱的柱	三	二	二	二		一				
	抗震墙	二	二	二	一		二	一			

抗震等级主要用于确定房屋的抗震措施。

3、什么情况下需要设置防震缝？如何设置结构的防震缝？

答：建筑不规则结构设防震缝。平面长度和高度超过一定限值时设伸缩缝。主体结构与裙房高度与重量相差悬殊时，设置沉降缝。

框架结构房屋的防震缝宽度，当高度不超过 15m 时不应小于 100mm；超过 15m 时，6 度、7 度、8 度、9 度相应每增加高度 5m、4m、3m 和 2m，宜加宽 20mm。

4、框架结构的主要震害有哪些？哪些部位是框架结构的薄弱部位？

答：连梁和墙肢底层的破坏是抗震墙的主要震害。

存在着应力集中，在受到混凝土收缩及出现温差变化时而容易产生裂缝。另外，房屋的长度等于或大于 40m 时，可将房屋每隔 20m 左右在板的支座上设置 10 宽的伸缩缝，将长板变为短板，而原来配置的钢筋不断开。平面布置上应考虑则，减少凹转角，体形突变等，这些位置往往是薄弱部位，存在着应力集中而在温度收缩影响时容易产生裂缝

10、抗震墙的主要震害有哪些？如何设计抗震性能好的整截面墙和开洞墙？
在强震作用下，抗震墙的震害主要表现为墙肢之间连梁的剪切破坏。这主要是由于连梁跨度小、高度大形成深梁，在反复荷载作用下形成 X 形剪切裂缝，这种破坏为剪切型脆性破坏，尤其在房屋 1/3 高度处的度处的连梁破坏更为明显。

16、在什么情况下单层钢筋混凝土柱厂房不做抗震计算，而只需满足抗震构造要求？
答：（1）7 度Ⅰ,Ⅰ Ⅰ类场地、柱高不超过 10M 且结构单元两端均有山墙的单跨及等高多跨厂房(锯齿形厂房除外)。
（2）7 度进和 8 度（0.20g）Ⅰ,Ⅰ Ⅰ类场地的露天吊车栈桥。

第六章　钢结构房屋抗震设计

1、钢结构在地震中的破坏有何特点？
答：在地震中,其破坏特征是延性破坏,而非脆性破坏,可见到破坏瞬间的过程.这就算是符合抗震概念设计的机理.破坏瞬间延缓了逃生的时间；破坏瞬间基本很少散离碎片的坠落打击等次生伤害。
6、高层钢结构抗震设计中，“强柱弱梁”的设计原则是如何实现的？
答：考虑板的翼缘作用和梁钢筋超配等因素，柱配筋时应对纵筋和箍筋相应加强，切实提高柱端受弯承载力，实现“强柱弱梁”的设计初衷。另外福建省建筑结构设计暂行规定中，对结构柱最小截面和最小配筋率的要求比现行规范有所提高；对柱梁线刚度比以及框架填充墙的布置做了明确规定，其目的也是为了实现“强柱弱梁”的屈服机制、提高框架结构的延性变形能力。
13、多层钢结构厂房的结构体系应满足哪些要求？
答： 多层钢结构厂房具有：强度高、重量轻、整体刚性好、变形能力强等优势，当出现飓风等自然灾害的时候，可以有效的起到保护作用，保证企业的安全生产！

14、什么情况下要设置楼层水平支撑？它起什么作用？
答：当轻型屋盖采用实腹屋面梁、柱刚性连接的钢架体系时，屋盖水平支撑可布在屋面梁上翼缘平面。

作用： 1 增加屋盖的整体刚度
2 减少弦杆出平面的计算长度，节约钢材
3 增加弦杆侧向稳定性

第七章 多层砌体及底层框架砌体结构房屋抗震设计

2、为什么要限制多层砌体房屋总高度和层数？
答：因为砌体结构房屋的整体稳定性不如框架结构稳定，且砌体结构是靠墙体承重，过高的话，墙体材料的强度满足不了承载力的要求，而且总高度超过 24 米，层数超过 7 层，消防设计的要求也不一样，会增加很多成本，比如超过 7 层就要设置消防电梯。

6、试说明多层砌体结构房屋中钢筋砼圈梁和砼构造柱的作用。
答：圈梁主要是用来加强建筑物的整体性，减小不均匀沉降，同时也作为抗震设防构造措施。构造柱主要是作为抗震设防措施而设。

高层建筑结构设计（完毕）

第一章　概论
1、高层建筑混凝土结构有哪几种主要结构体系？
答：框架结构、剪力墙结构、筒中筒结构

2、高层建筑结构按功能材料分为哪几种主要结构类型？
答：目前国内高层建筑的四大结构体系：框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构

3、高层建筑结构有哪些设计特点？
答：1、水平荷载是设计的主要因素。

2、不仅要求结构具有足够的承载力　而且必须使结构具有足够的抵抗侧向力和刚度

使结构在水平力作用下所产生的侧向位移限制在规范规定的范围内.因此,高层建筑结构所需的侧向刚度由位移控制.结构因 P-Δ 效应显著。且轴向变形和剪切变形不可忽略。

3、重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,P-Δ 效应造成附加弯矩更大。

4、地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应。

第二章　高层建筑结构体系与结构设计布置原则

1、高层建筑常 采用的结构体系有哪些？它们各自有哪些特点？
答：高层建筑常用结构体系有框架，靠梁柱承重，内部空间灵活，合理建筑层数为 6-15 层，10 层最经济；
框架剪力墙，这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙，构成灵活自由的使用空间，结构刚性结构抗震性能差，

剪力墙结构整体性强，抗侧移刚度大，抗震性能好一般适用于高度小于 150 米的高层建筑（7 度抗震设防区）
框支剪力墙，底层框架，上部为剪力墙的结构体系，一般多用于下部要求大开间，上部住宅、酒店且房间内不能出现角柱的综合高层建筑
框筒，即框架筒体结构，由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间，多用于 130（180）米以下高层建筑，
筒体，由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成，在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件称为筒体（由密柱框架组成的筒体称为框筒；由剪力墙组成的筒体称为薄壁筒）。一般适用于它适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大 30-50 层高层建筑，
筒中筒，多筒，筒束，由筒体发展而来的更复杂的，承载力更强，抗侧移刚度更好的结构体系，可适用于百层以上的超高层建筑。

2、高层建筑抗震设防结构布置的原则是什么？
答：1.合理选择建筑场地。2.地基、基础要求。3.计算简化、传力途径要求。4.多道抗震设防防线的要求。5.结构体系的要求。6.抗震缝设置。7.结构刚度的要求。8.结构的强度要求。9.节点的要求。10.结构的延性要求。11.突出屋面的塔楼要求。12.结构自重、材料要求。13.局部破坏与整体稳定性的要求。

4、结构平面不规则和竖向不规则类型有哪些？它们是如何判断的？
答：平面不规则类型包括扭转不规则、楼板凹凸不规则和楼板局部不连续
扭转不规则 楼层的最大弹性水平位移大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的 1.2 倍凹凸不规则 结构平面凹进的一侧尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30%楼板局部不连续 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该楼面面积的 30%，或较大的楼层错层。

6、变形缝的种类有哪些？它们是如何设置的。
答：变形缝有伸缩缝、沉降缝和防震缝三个种类
（1）、伸缩缝：伸缩缝也叫温度缝，是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形，太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此，把太长和太宽的建筑物设置伸缩缝分割成若干个区段，保证各段自由胀缩，从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽 20~30mm，内填弹性保温材料。 （2）、沉降缝：沉降缝是考虑房屋有可能会在某些部位出现不均匀沉降而设置的。当建筑物相邻部分的高差、荷载、结构形式以及地基承载力等有较大差异或建筑物的平面形状复杂或相连建筑物分期建造时，相邻部位就有可能出现不均匀沉降，从而导致整个建筑物的开裂、倾斜甚至倒塌。因此，设置沉降缝把建筑物分割成若干个独立单元，保证每个单元各自沉降，彼此不受制约。沉降缝的宽度一般为 30~120mm。 （3）、防震缝：防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的多层砌体房屋，当房屋的立面高差在 6 米以上时，或房屋有错层，且楼板高差较大时，或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时，地震中，房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏，所以，需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、结构刚度均匀的独立单元，以避免震害。防震缝的宽度一般为 50~100mm。

第三章　高层建筑结构荷载和地震作用

1、进行高层建筑结构设计计算时，其竖向荷载应如何取值？

答：1、取值根据：恒载，活载，风载，地震荷载（这个一般不考虑，当高度超过规范的限制后才进行竖向地震力计算）。

2、高层建筑，建筑高度大于 27 米的住宅和建筑高度大于 24m 的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。在美国，24.6m 或 7 层以上视为高层建筑;在日本，31m 或 8 层及以上视为高层建筑;在英国，把等于或大于 24.3m 得建筑视为高层建筑。中国《高规》(JGJ 3-2010)1.0.2 条规定 10 层及 10 层以上或房屋高度大于 28m 的住宅建筑以及房屋高度大于 24 米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。

2、计算竖向荷载作用下的内力时，是否考虑活荷载的不利布置情况？

答：对高层建筑，在计算活荷载产生的内力时，可不考虑活荷载的最不利布置。这是因为目前我国钢筋混凝土高层建筑单位面积的重量大约为 12~14kN /㎡（框架、框架一剪力墙结构体系）和 14~16 kN /㎡（剪力墙、筒体结构体系），而其中活荷载平均值约为 2.0 kN /㎡左右，仅占全部竖向荷载 15%左右，所以楼面活荷载的最不利布置对内力产生的影响较小；另一方面，高层建筑的层数和跨数都很多，不利布置方式繁多，难以一一计算。为简化计算，可按活荷载满布进行计算，然后将梁跨中弯矩乘以 1.1-1.2 的放大系数。

4、什么是风振系数，是如何取值的？

答：风对建筑物的作用是不规则的，风压随风速、风向的紊乱变化而不停地改变。通常把风作用的平均值看成稳定风压或平均风压，实际风压是在平均风压上下波动的。平均风压使建筑物产生一定的侧移，而波动风压使建筑物在该侧移附近左右振动。对于高度较大，刚度较小的高层建筑，波动风压会产生不可忽略的动力效应，在设计中必须考虑。目前采用加大风荷载的办法来考虑这个动力效应，在风压值上乘以风振系数。　当房屋高度大于 30m 、高宽比大于 1．5 时，以及对于构架、塔架、烟囱等高耸结构，均考虑风振。结构在 z 高度处的风振系数 z　可按下式计算：

$$\beta_z = 1 + \frac{\xi \upsilon \varphi_z}{\mu_z}$$

5、地震作用计算方法选用的原则是什么？

答：地震作用计算是结构抗震设计首先要解决的问题.我国自 89 抗震规范开始采用按多遇地震（小震）计算地震作用.国际上主要抗震国家和我国 78 抗震规范都采用按设防烈度地震（中震）计算地震作用.随着抗震规范在修订、发展和使用中不断暴露出来的各种问题,学术界和工程界多次提出恢复到按中震计算地震作用,以解决现行抗震规范及其它结构设计规范中存在的一系列问题.近年来,随着基于性能抗震设计方法的发展,这一问题又再次被提出.2004 年编制出版的《建筑工程抗震性态设计通则》采用的是按中震计算地震作用.在介绍两种地震作用计算方法的基础上,讨论了两种方法的优缺点,并基于性能抗震设计的发展,提出了我国地震作用计算方法的研究方向.

第四章　高层建筑结构计算分析方法

1、高层建筑中连梁刚度为什么要折减？如何折减？

答：连梁是指两端与剪力墙相连的梁，由于连梁跨度小，截面高度大，刚度大，因而计算的弯矩、剪力很大，配筋困难。除采取加宽洞口、减小梁高外可利用连梁刚度折减系数减小连梁内力，为避免连梁开裂过大。连梁刚度折减系数不小于 0.55，一般工程取 0.7，连梁刚度不折减时取 1。

4、高层建筑为什么要考虑轴向变形的影响？

答：轴向变形不容忽视。高层建筑中，竖向荷载数值很大，能够在柱中引起较大的轴向变形，从而会对连续梁弯矩产生影响，造成连续梁中间支座处的负弯矩值减小，跨中正弯矩之和端支座负弯矩值增大；还会对预制构件的下料长度产生影响，要求根据轴向变形计算值，对下料长度进行调整；另外对构件剪力和侧移产生影响，与考虑构件竖向变形比较，会得出偏于不安全的结果。

5、简述重力二阶效应的概念。

答：所谓重力二阶效应，一般包括两部分：一是由于构件自身挠曲引起的附加重力效应，即 P －δ 效应，二阶内力与构件挠曲形态有关，一般中段大、端部为零；二是结构在水平风荷载或水平地震作用下产生侧移变位后，重力荷载由于该侧移而引起的附加效应，即重力 P －δ 效应。

11、高层建筑结构的简化计算原则有哪些？

答：1. 钢筋混凝土多高层建筑的适用高度和高宽比 各种结构体系有其各自的优缺点，同时也有它的经济合理的适用范围。

2. 结构布置原则：

（1） 选择合理的结构体系。

（2） 结构平面布置要有利于抵抗水平和竖向荷载，受力明确，传力直接。结构平面宜均匀、对称，减少扭转的影响。

（3） 结构竖向布置应力求自下而上刚度变化均匀，体型均匀不突变，外形尽量减少外挑、内收等。

（4） 合理设置变形缝，变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。

第五章　框架结构的计算设计和构造

1、D 值法中 D 值的物理意义是什么？

答：柱的抗侧移刚度不但与柱的线刚度和层高有关,而且还与梁的线刚度有关,另外,柱的反弯点高度也与梁柱线刚度比、上下层横梁的线刚度比,上下层层高的变化等因素有关.日本武藤清教授在分析了上述影响因素的基础上,对反弯点法中柱的抗侧移刚度和反弯点高度进行了修正.修正后,柱的抗侧移刚度以 D 表示,故此法又称“D 值法”,也成为修正反弯点法.因此 D 的物理意义是——“柱的抗侧移刚度”

2、试分析单层结构在侧向荷载作用下，框架柱反弯点高度的影响因素有哪些？

答：梁柱线刚度比、上下层横梁的线刚度比，上下层层高的变化等因素

第六章　剪力墙结构的计算、设计和构造

1、什么是剪力墙结构体系？
答：采用钢筋混凝土墙体作为承受水平荷载及竖向荷载的结构体系，称为剪力墙结构体系。

4、剪力墙有哪几咱类型？如何划分？
答：剪力墙根据有无洞口、洞口的大小和位置以及形状等可分为四类，即整截面墙、整体小开口墙、联肢墙和壁式框架。
(1)整截面墙，指没有洞口的实体墙或洞口很小的剪力墙，其受力状态如同竖向悬臂构件。当剪力墙高宽比较大时，受弯变形后截面仍保持平面，法向应力呈线性分布，

(2)整体小开口墙，指洞口稍大且成列分布的剪力墙，截面上法向应力稍偏离直线分布，相当于整体弯矩直线分布和墙肢局部弯矩应力的叠加。墙肢的局部弯矩一般不超过总弯矩的15％，且墙肢在大部分楼层没有反弯点。

(3)联肢墙，指洞口更大且成列布置，使连梁刚度比墙肢刚度小得多，连梁中部有反弯点，各墙肢单独作用较显著，可看成若干个单肢剪力墙由连梁联结起来的剪力墙。当开有一列洞口时为双肢墙，当开有多列洞口时为多肢墙。

(4)壁式框架，当洞口宽而大，墙肢宽度相对较小，墙肢刚度与连梁刚度相差不太远时，剪力墙的受力性能与框架结构相类似；其特点是墙肢截面的法向应力分布明显出现局部弯矩，在许多楼层内墙肢有反弯点。

5、剪力墙的分析方法有哪几种？
答：1.连梁连续化的分析方法。2.带刚域框架（壁式框架）的算法。3.有限单元和有限条法。

第七章 框架--剪力墙结构设计

1、什么是框架-剪力墙结构？为什么框架和剪力墙两者可协同工作？
答：框架剪力墙结构也称框剪结构，这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙，构成灵活自由的使用空间，满足不同建筑功能的要求，同时又有足够的剪力墙，有相当大的侧向刚度（剪力墙的侧向刚度大就是指在水平荷载（风荷载和水平地震力）的作用下抵抗变形能力强）。
框架和剪力墙是两种变形形式不同的抗侧力构件，单独的框架的变形为整体的剪切型变形，单独的剪力墙的变形为弯曲型变形，在结构的底部框架的侧移大，剪力墙的侧移小；在结构的上部，框架的侧移小；剪力墙的侧移大，这样变形就不协调。由于刚性楼盖的连接，两种结构互相制约而使变形协调并共同工作。

2、框架-剪力墙结构协同工作计算的基本假定是什么？建立微分方程的基本未知量是什么？
答：框架--剪力墙结构竖向荷载各自负担；水平荷载按框架柱及剪力墙（在同方向的）的刚度比分配负担，框架--剪力墙结构里，剪力墙负担不低于50%。
按总框架和总剪力墙形成计算简图，用连续杆法得到微分方程求解。

第八章 简体结构设计

1、简体结构有哪些形式？结构布置有哪些特点？

答：（1 ）砖混结构：是由砖或承重砌块砌。

（2 ）框架结构：由梁和柱组成的主体骨架承重结构，楼板一般为现浇混凝土，墙为填充墙。

（3 ）框架一剪力墙结构：是由剪力墙和框架共同承受竖向和水平作用的结构，也叫框架抗震墙结构。

（4 ）剪力墙结构：是由剪力墙组成的承受竖向和水平作用力的结构，也叫抗震墙结构。

（5 ）钢结构：梁、柱、楼板均为钢材，‘墙体由薄金属板内填轻质保温材料构成。

（6 ）轻钢结构：建筑物的梁、柱、屋架结构构件由高度简化的钢构件组成，施工速度快，适于建筑低层和多层工业、民用建筑.

特点：

1)水平荷载成为决定性因素。 2)轴向变形不容忽视。 3)侧移成为控制指标。

4)结构延性是重要设计指标。

2、什么是剪力滞后现象？对筒体结构有什么影响？如何减小这种影响？

答：简单的说的话，墙体上开洞形成的空腹筒体又称框筒，开洞以后，由于横梁变形使剪力传递存在滞后现象，使柱中正应力分布呈抛物线状，称为剪力滞后现象

混凝土结构基本原理

第一章　绪论

1、什么是混凝土结构？

答：素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构等以混凝土为主制成的结构统称为混凝土结构。

3、什么是钢筋混凝土结构？

答：钢筋混凝土结构是由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。

8、钢筋和混凝土是如何共同工作的？

答：由于混凝土结构的抗压能力较强而抗拉能力很弱，因此往往素混凝土结构受拉达到抗拉强度破坏时其抗压强度还有很大的盈余；而钢筋的抗拉能力很强，把钢筋配在混凝土中二者共同作用，能提高混凝土结构的抗拉能力，同时也保证了其抗压能力，满足了工程结构的使用要求。钢筋和混凝土能够共同工作主要是它们之间存在良好的粘结力，通过粘结力能把混凝土所受的压力和拉力传给钢筋，使钢筋和混凝土协调受力，提高结构的承载力。

第二章　混凝土结构材料的物理力学性能

2、我国建筑结构用钢筋的品种有哪些？

答：我国建筑结构中用的钢筋的品种有：

第一种：　普通纵向受力钢筋宜采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋；也可采用 HRB335、HRBF335、HPB300 和 RRB400 钢筋；

第二种：预应力筋宜采用钢丝、钢绞线和精轧螺纹钢筋；

第三种：普通箍筋宜采用 HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500 钢筋；也可采用 HRB335、HRBF335 和 HPB300 钢筋。

3、钢筋冷加工的方法有哪几种？冷拉和冷拔后钢筋的力学性能有何变化？

答：冷拉、冷拔、冷轧钢筋。

钢筋冷拉以后再经过时效处理，其屈服点、抗拉强度及硬度进一步提高，塑性及韧性继续降低。

10、什么是混凝土疲劳破坏？疲劳破坏时应力-应变何特点？

答：混凝土在荷载重复作用下引起的破坏。混凝土的疲劳强度与重复作用时应力变化的幅度有关。在相同的重复次数下，疲劳强度随着疲劳应力比值的增大而增大。一次加载应力小于破坏强度时，加载卸载应力--应变曲线为一环状，在多次加载、卸载作用下，应力应变环变的密合，经过多次重复曲线密合成一条直线。如果加载应力大于破坏强度，曲线凸向应力轴，在重复荷载过程中渐成直线，再重复多次加卸载，曲线逐渐凸向应变轴，无应力环形成。随着重复荷载次数的增加，曲线倾角不断减小，最终试件破坏。

11、什么是混凝土的徐变？徐变对混凝土构件有何影响？通常认为影响徐变的主要因素有哪些？如何减少徐变？

答：混凝土在荷载的长期作用下所产生的变形。
影响：徐变对混凝土结构和构件的工作性能有很大影响。由于混凝土的徐变，会使构件的变形增加，在钢筋混凝土截面中引起应力重分布，在预应力混凝土结构中会造成预应力损失。
徐变原因：内在因素、环境影响和应力因素。
影响徐变的因素除了和时间有关外，还与下列因素有关：
（1)应力条件：此应力一般指长期作用在混凝土结构上的应力：如恒载；同时活载大小也是其中的一个因素。经过实验表明，徐变与应力大小有直接关系。应力越大，徐变也越大。实际工程中，如果混凝土构件长期处于不变的高应力状态是比较危险的，对结构安全是不利的。
（2）加荷龄期。初始加荷时，混凝土的龄期越早，徐变越大。若加强养护，使混凝土尽早结硬或采用蒸汽养护，可减少徐变。
（3）周围环境。养护温度越高，湿度越大，水泥水化作用越充分，徐变就越小；试件受荷后，环境温度低，湿度大，徐变就越小。
（4）混凝土中水泥用量越多，徐变越大；水灰比愈大，徐变愈大。
（5）材料质量和级配好，弹性模量高，徐变小。

第三章　混凝土结构设计的基本原则

2、什么是结构抗力？影响结构抗力的主要因素有哪些？
答：结构抗力 R 是指整个结构或结构构件承受作用效应（即内力和变形）的能力，如构件的承载能力、刚度等。混凝土结构构件的截面尺寸、混凝土强度等级以及钢筋的种类、配筋的数量及方式等确定后，构件截面便具有一定的抗力。
影响抗力的主要因素有材料性能（强度、变形模量等）、几何参数（构件尺寸等）和计算模式的精确性（抗力计算所采用的基本假设和计算公式不够精确等）。

6、结构的极限状态分为几类，其含义各是什么？
答：承载能力极限状态：结构或结构构件达到最大承载能力、出现疲劳破坏、发生不适于继续承载的变形或因结构局部破坏而引发的连续倒塌。
正常使用极限状态：结构或结构构件达到正常使用的某项规定限值或耐久性能的某种规定状态。

11、简述结构分析的基本原则。
答：根据结构类型、材料性能和受力特点等选择结构分析方法。

第五章　受弯构件正截面承载力计算

1、 已知梁截面弯距设计值 M=90Kn.m,混凝土强度等级为 C30,钢筋采用 HRB335 级，梁的高度和宽度分别为 500mm、200mm，环境类别为一类。试求所需纵向钢筋截面面积 A.

解：由附表 4-4 可知，环境类别为一类，C30 时梁的混凝土保护层最小厚度为 25mm，

故取 $a_s = 35mm$，则 $h_0 = 500-35 = 465mm$

查表得：$f_c = 14.3N/mm^2$、$f_t = 1.43N/mm^2$、$f_y = 300N/mm^2$

$\alpha_1 = 1.0$、$\beta_1 = 0.8$、$\xi_b = 0.55$

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{90\times10^6}{1.0\times14.3\times250\times465^2} = 0.116$$

$$\xi = 1-\sqrt{1-2\alpha_s} = 1-\sqrt{1-2\times0.116} = 0.124 < \xi_b = 0.55$$

$$\gamma_s = \frac{1+\sqrt{1-2\alpha_s}}{2} = \frac{1+\sqrt{1-2\times0.116}}{2} = 0.938$$

$$A_s = \frac{M}{f_y \gamma_s h_0} = \frac{90\times10^6}{300\times0.938\times465} = 688mm^2$$

选用 3Φ18　$A_s = 763mm^2$

验算：$x = 0.124\times465 = 57.66mm < \xi_b h_0 = 0.55\times465 = 255.75mm$ 可以

$$\rho = \frac{763}{250\times500} = 0.61\% > \rho_{\min} = 0.45\frac{f_t}{f_y} = 0.45\times\frac{1.43}{300} = 0.21\%$$

同时 $\rho > 0.2\%$，可以。

2、 已知梁的截面尺寸 bxh=200mmx450mm,混凝土强度等级 C30，配有四根直径为 16mm 的 HRB335 级钢筋，环境类别为一类。若承受弯矩设计值 M=70kN.m,试验算此梁正截面承载力是否安全。

5、已知梁的截面尺寸 bxh=200mmx400mm，混凝土强度等级为 C30,配有两根直径为 16mmr HRB335 级受压钢筋和三根直径为 25mm 的受拉钢筋，要求承受弯矩设计值 M=100kN.M,环境类别为二 b 类。试验算些梁正截面承载力是否可靠。

第六章 受弯构件斜截面承载力计算

2、 斜截面破坏的主要形态有哪几种？其破坏特征如何？

3、 何谓剪跨比？剪跨比对斜截面的破坏形态和受剪承载力有何影响？

第七章 受压构件截面承载力计算

1、 轴心受压普通箍筋短柱的破坏形态与长柱有什么区别？

3、 为什么要考虑附加偏心距 Ea?如何考虑？

第 九 章 受扭构件扭曲截面受扭承载力计算

1、 在实际工程中哪些构件属于受扭构件？
答：一般来说，起重机梁、雨篷梁、平面曲梁或折梁以及与其他整浇的现浇框架边梁、螺旋楼梯等都是复合受扭构件。

3、钢筋混凝土矩形截面纯扭构件有哪几种破坏形态？各在什么条件下发生？
答：少筋破坏、适筋破坏、部分超筋破坏、超筋破坏。
（1）适筋纯扭构件
当纵向钢筋和箍筋的数量配置适当时，在外扭矩作用下，商品混凝土开裂并退出工作，钢筋应力增加但没有达到屈服点。随着扭矩荷载不断增加，与主斜裂缝相交的纵筋和箍筋相继达到屈服强度，同时商品混凝土裂缝不断开展，最后形成构件三面受拉开裂，一面受压的空间扭曲破坏面，进而受压区商品混凝土被压碎而破坏，这种破坏与受弯构件适筋梁类似，属延性破坏，以适筋构件受力状态作为设计的依据。
（2）超筋纯扭构件
当纵向钢筋和箍筋配置过多或商品混凝土强度等级太低，会发生纵筋和箍筋都没有达到屈服强度，而商品混凝土先被压碎的现象，这种破坏与受弯构件超筋梁类似，没有明显的破坏预兆，钢筋未充分发挥作用，属脆性破坏，设计中应避免。为了避免此种破坏，《商品混凝土结构设计规范》对构件的截面尺寸作了限制，间接限定抗扭钢筋最大用量。
（3）少筋纯扭构件
当纵向钢筋和箍筋配置过少（或其中之一过少）时，商品混凝土开裂后，商品混凝土承担的拉力转移给钢筋，钢筋快速达到屈服强度并进入强化阶段，其破坏特征类似于受弯构件的少筋梁，破坏扭矩与开裂扭矩接近，破坏无预兆，属于脆性破坏。这种构件在设计中应避免。为了防止这种少筋破坏，《商品混凝土结构设计规范》规定，受扭箍筋和纵向受扭钢筋的配筋率不得小于各自的最小配筋率，并应符合受扭钢筋的构造要求。

4、 什么是配筋强度比？配筋强度比的范围为什么要加以限制？
答：沿截面核心周长单位长度内的抗扭纵筋强度与沿构件长度方向单位长度内的单侧抗扭箍筋强度之间的比值，称为配筋强度比。试验表明：当 0.5≤ ζ ≤2.0 时，构件破坏时，纵筋

和箍筋都能达到屈服强度；当ζ=1.2 左右时，纵筋和箍筋基本上能够同时达到屈服强度。为了稳妥起见，《混凝土结构设计规范》规定：0.6≤ζ≤1.7。当c＞1.7 时，取ζ=1.7。结构构件设计中一般取ζ=1.2。

第 十 章 钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性

1、 为什么要进行钢筋混凝土结构构件的变形、裂缝宽度验算以及耐久性设计？

答：

1、变形：使用上对结构变形必须要有一定限制，否则造成外观上的缺陷，以及使用上的不便。如行车不便导致冲击过大，加大结构内力。根据不同的使用要求，规范上给出各种结构的挠度限值。

2、裂缝宽度：对裂缝的控制，实际上是对结构刚度和混凝土耐久性两方面的考虑：

一方面，裂缝开展过大，结构有效截面面积减少，从而使刚度降低。

另一方面，在不同的环境下，裂缝开展，则会导致钢筋外露，产生锈蚀。故混凝土规范里根据结构类别和环境类别来选择裂缝控制等级及最大裂缝宽度，环境越恶劣，则要求越高。

4、 如何计算混凝土构件的最大裂缝宽度？